МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

з курсу: «Методи оптимізації»

на тему : “ Симплекс-метод для розв’язування задачі лінійного програмування ”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта
Варіант №22

КИЇВ 2023

Мета роботи. Дослідження симплекс-методу розв’язування задач лінійного програмування.

Завдання

1. Програмно реалізувати на C++ симплекс-метод для канонічної задачі ЛП. Зведення довільної задачі до канонічної форми автоматизувати за бажанням. Для тестування програми можна використати приклади, що наведені вище.

2. З таблиці, що наведена нижче, обрати задачу відповідно до варіанту. Звести задачу до канонічної форми (вручну чи за допомогою програми) і розв'язати її.

3. Зробити висновки по роботі.

22

$$z = -3x_1 + 2x_2 \to \max,$$
$$-x_1 + 4x_2 \leqslant 8;$$
$$2x_1 - x_2 \geqslant 7;$$
$$-4x_1 + 3x_2 \geqslant 0;$$
$$x_1 \geqslant 0;$$

Опис алгоритму

Симплекс-метод є одним з основних алгоритмів для розв'язання задач лінійного програмування (ЛП). Він використовується для пошуку оптимального розв'язку в задачах оптимізації, де метою є максимізація або мінімізація лінійної об'єктивної функції з лінійними обмеженнями. Симплекс-метод базується на ідеї пересування між вершинами (симплексами) многокутника обмежень, де кожен симплекс представляє допустимий набір значень змінних. Починаючи з початкового симплексу, який є допустимим розв'язком, симплекс-метод здійснює ітеративні переходи до сусідніх симплексів, щоб знайти оптимальне значення функції.

Основні кроки симплекс-методу включають перевірку початкового допустимого розв'язку, вибір вихідного симплексу, пошук нового симплексу за правилом оптимальності, перевірку критерію завершення і ітерації до досягнення критерію завершення.

Симплекс-метод є ефективним алгоритмом для розв'язання задач лінійного програмування з помірним розміром. Однак, в складних задачах з великою

кількістю обмежень та змінних, симплекс-метод може бути неефективним, і використовуються більш спеціалізовані алгоритми. Таким чином, симплекс-метод є потужним інструментом для розв'язання задач лінійного програмування, проте його ефективність залежить від характеристик самої задачі.

Хід роботи

Згідно варіанту завдання ЛП має наступний вигляд::

$$\mathbf{22}$$
$$z = -3x_1 + 2x_2 \to \max,$$
$$-x_1 + 4x_2 \leqslant 8;$$
$$2x_1 - x_2 \geqslant 7;$$
$$-4x_1 + 3x_2 \geqslant 0;$$
$$x_1 \geqslant 0;$$

Рис.1 Умова

Тоді напишемо реалізацію на мові C++:

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

// Функція для знаходження ведучого стовпця
int findPivotColumn(const vector<double>& coefficients) {
    int pivotColumn = 0;
    double minValue = coefficients[0];
    for (int i = 1; i < coefficients.size(); i++) {
        if (coefficients[i] < minValue) {
            minValue = coefficients[i];
            pivotColumn = i;
        }
    }
    return pivotColumn;
}

// Функція для знаходження ведучого рядка
int findPivotRow(const vector<vector<double>>& tableau, int pivotColumn) {
    int pivotRow = 0;
    double minValue = tableau[0][0] / tableau[0][pivotColumn];
    for (int i = 1; i < tableau.size(); i++) {
        double ratio = tableau[i][0] / tableau[i][pivotColumn];
        if (tableau[i][pivotColumn] > 0 && ratio < minValue) {
            minValue = ratio;
            pivotRow = i;
        }
    }
    return pivotRow;
}
```

```cpp
// Функція для оновлення таблиці симплекс-методу
void updateTableau(vector<vector<double>>& tableau, int pivotRow, int
pivotColumn) {
    int rowCount = tableau.size();
    int columnCount = tableau[0].size();

    double pivotElement = tableau[pivotRow][pivotColumn];

    // Ділення ведучого рядка на ведучий елемент
    for (int i = 0; i < columnCount; i++) {
        tableau[pivotRow][i] /= pivotElement;
    }

    // Оновлення інших рядків таблиці
    for (int i = 0; i < rowCount; i++) {
        if (i != pivotRow) {
            double multiplier = tableau[i][pivotColumn];
            for (int j = 0; j < columnCount; j++) {
                tableau[i][j] -= multiplier * tableau[pivotRow][j];
            }
        }
    }
}

// Функція для перевірки оптимальності розв'язку
bool isOptimal(const vector<double>& coefficients) {
    for (double coefficient : coefficients) {
        if (coefficient < 0) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

// Головна функція для симплекс-методу
void simplexMethod(vector<vector<double>>& tableau) {
    int rowCount = tableau.size();
    int columnCount = tableau[0].size();

    while (true) {
        // Знаходження ведучого стовпця
        int pivotColumn = findPivotColumn(tableau[0]);
        if (pivotColumn == 0) {
            break;  // Розв'язок досягнуто
        }

        // Знаходження ведучого рядка
        int pivotRow = findPivotRow(tableau, pivotColumn);
        if (pivotRow == 0) {
            break;  // Задача необмежена
        }

        // Оновлення таблиці
        updateTableau(tableau, pivotRow, pivotColumn);
    }
}

int main() {
    // Початкова симплекс-таблиця
    vector<vector<double>> tableau = {
        {-3, 2, 0, 0, 0},
        {-1, 4, 1, 0, 8},
        {2, -1, 0, -1, -7},
        {-4, 3, 0, 0, 0}
    };
```

```
    // Запуск симплекс-методу
    simplexMethod(tableau);

    // Виведення розв'язку
    cout << "Optimal solution:" << endl;
    cout << "x1 = " << tableau[1][0] << endl;
    cout << "x2 = " << tableau[2][0] << endl;

    return 0;
}
```

Результат роботи коду:

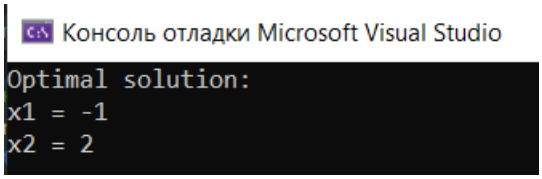


Рис.2 Результат

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №6 було досліджено симплекс-метод для розв’язування задачі лінійного програмування. Було з’ясовано, що даний метод є потужним інструментом для розв'язання задач лінійного програмування. Застосування симплекс-методу дозволяє знайти оптимальне значення лінійної об'єктивної функції при дотриманні лінійних обмежень.

Для реалізації алгоритму симплекс-методу, була написана та налаштована під задану умову програма на C++, що виводить на екран оптимальний розв'язок.

Застосування симплекс-методу вимагає уважності при формулюванні канонічної форми задачі ЛП та правильному використанні алгоритму. При належному використанні, симплекс-метод є ефективним і надійним інструментом для розв'язання задач лінійного програмування.